FIAP - 2TIAOA | PROJETO CARDIOIA - FASE 7 (MVP FINAL)

Da Construção de Módulos à Solução Integrada: IoT MicroPython, IAs, Backend e Web/Mobile

Integrantes do Grupo: Davi Santos Ferreira & Lais Kurahashi | Turma: 2TIAOA - 2026

Disciplina / Fase: Fase 7 - Cap 1: Da Construção de Módulos à Solução Integrada (MVP Final CardioIA)

1. Links Oficiais da Solução Integrada (Clicáveis)

1. Vídeo de Demonstração Oficial da Solução (YouTube - Não Listado):
https://youtu.be/BRGNv5NzkT0

2. Aplicação Web em Produção (Vercel SPA):
https://fiap-project-cardio-ia-delta.vercel.app

3. Aplicativo Android (APK via EAS Build):
https://expo.dev/artifacts/eas/5-zVREEnJZ6c7p0Ryhjkn65hlqBnIuC4IfWS9qX_5JI.a

4. Simulação IoT MicroPython (Wokwi ESP32):
https://wokwi.com/projects/480358266952735745

5. Repositório Oficial no GitHub:
https://github.com/Raquerd/FIAP_Project_CardioIA

2. Resumo Executivo da Solução Integrada na Fase 7

Nesta Fase 7, consolidamos o MVP completo do ecossistema CardioIA, orquestrando hardware IoT com firmware em MicroPython, inteligência preditiva de risco cardiovascular, visão computacional de ECG, chatbot conversacional, backend em nuvem e aplicações cliente (Web e Mobile) totalmente conectadas.

Parte 1 - Deploy em Nuvem, Aplicação Web e Aplicativo Mobile (Lais Kurahashi):

- Deploy da aplicação Web em React + Vite na Vercel com suporte a rotas SPA (web/vercel.json) e automação de CI/CD via GitHub.
- Backend Flask hospedado no AWS Elastic Beanstalk (cardioia-env na região us-east-2) configurado com Gunicorn e rotas protegidas.
- Desenvolvimento do aplicativo mobile Android com React Native e Expo, permitindo login, upload de exames e laudo de ECG.
- Geração de build de produção Android (.apk) distribuído via Expo Application Services (EAS Build) para instalação em dispositivos reais.
- Configuração de autenticação e persistência de sessões com o Supabase.

Parte 2 - MicroPython, Núcleo Integrador, Hub Local e Arquitetura Final (Davi Santos Ferreira):

- Transição completa do firmware do ESP32 para MicroPython (iot/main.py, iot/ssd1306.py e iot/diagram.json): sensoriamento clínico (ADC 40-200 BPM e DHT22), duplo feedback visual (display OLED SSD1306 I2C e LED de alerta em tempo de máquina <5ms) e buffer circular local de borda de 20 medições para resiliência offline.
- Desenvolvimento do Backend Integrador em Python (backend/app.py e backend/integrador_service.py) que unifica: ingestão de telemetria, inferência instantânea com o modelo Random Forest da Fase 6, avaliação automática dos 10 protocolos clínicos de emergência, classificação de ECG por CNN/ResNet50 da Fase 4 e chat com Watson Assistant da Fase 5.
- Implementação do Hub Web Local de telemetria e controle (templates/fase7_hub.html) em http://localhost:5000, simulador IoT resiliente (iot/simulador_iot.py com auto-inicialização do backend) e nova tela 'Telemetria & Risco' na aplicação React da Vercel.
- Criação da suíte de 7 testes de integração automatizados (backend/test_integrador.py) com 100% de aprovação e do script inicializador (main.bat).
- Elaboração do Relatório Técnico Oficial da Arquitetura Final de 5 páginas (docs/Relatorio_Integracao_Arquitetura_Final_Fase7.pdf).

3. Localização dos Principais Entregáveis no Repositório

```
docs/Relatorio_Integracao_Arquitetura_Final_Fase7.pdf -> Relatorio Tecnico da Arquitetura (5 pags)
iot/main.py & iot/ssd1306.py                          -> Firmware ESP32 MicroPython e driver OLED I2C
iot/diagram.json & iot/simulador_iot.py               -> Esquema Wokwi e Simulador IoT Resiliente
backend/app.py & backend/integrador_service.py        -> Backend Integrador e Orquestrador de IA
backend/test_integrador.py                            -> Bateria de 7 Testes de Integracao (100% OK)
templates/fase7_hub.html                              -> Hub Web Local de Telemetria e Simulação
web/src/App.jsx & web/vercel.json                     -> Frontend Web React SPA (Vercel CI/CD)
mobile/app.json & mobile/eas.json                     -> App Mobile React Native / Expo EAS Build
main.bat                                              -> Menu e Inicializador Rapido da Solucao
```